

ZJU Summer 2026 Contest 1

Contest Analysis

07.06.2026

题意

- 有 n 个人排成一行，其中有至少一个人是邪恶的。
- 现在，每一个人会告诉你距离他最近的邪恶的人在他的左边还是右边（距离相同时取左边）。特别的，这个人是邪恶时会给出任意的信息。
- 求不同的情况数。两种情况不同当且仅当某个人的阵营（邪恶/不邪恶），或者某个人给出的信息不同。

- 考虑先确定每个人的阵营。我们令 F_j 为只考虑前 j 个人，且第 j 个人恰好为邪恶的方案数，最直接的转移方式即为枚举上一个邪恶的人的位置 i 。
- 再考虑在填完字母以后， $s[i+1, j-1]$ 这一段的值。由题意我们可以知道， $s[i+1, j-1] = L^A R^B$ ，其中 $B = A$ 或者 $A - 1$ 。容易如果发现存在一种对 $s[i+1, j-1]$ 内的填法使得从 i 能转移到 j ，那么这样的填法是唯一的。
- 因此，转移合法的充要条件为这段区间内的最靠后的 L 的位置 q 满足 $q \leq \lfloor \frac{i+j}{2} \rfloor$ ，最靠前的 R 的位置 p 有 $p > \lfloor \frac{i+j}{2} \rfloor$ 。然后我们考虑对两个式子进行移项，将不等式的两边分别转化为只含有 i 和只含有 j 的形式。

- 我们记录 P_i 为第 i 个人之后 (不含 i) 最近的 R 的位置, Q_i 为第 i 个人之前最近的 L 的位置。
- 我们可以将上面的式子改写为 $Q_j \leq \lfloor \frac{i+j}{2} \rfloor$ 和 $P_i > \lfloor \frac{i+j}{2} \rfloor$ 。 P_i 和 Q_j 本身有可能超出区间范围, 但是我们可以发现这样不影响转移的合法性。
- 由于式子存在下取整, 我们可能需要基于 $(i+j) \bmod 2$ 的结果进行讨论。
- $(i+j) \bmod 2 = 0$ 时, 对于 j , 我们有 $j < 2Q_i - i$, 对于 i 我们有 $i \geq 2P_j - j$ 。
- $(i+j) \bmod 2 = 1$ 时, 对于 j , 我们有 $j < 2Q_i - i + 1$, 对于 i 我们有 $i \geq 2P_j - j + 1$ 。

- 对于 i 的限制，我们可以直接使用树状数组进行维护。对于 j 的限制，我们可以考虑在将 f_i 的贡献加入树状数组时，按照时间轴进行差分，在当前 j 已经不合法时将 i 从树状数组内删去。
- 最后是一些细节。如果 s_i 的值没有确定，那么我们需要给 f_i 乘上 2，因为在 i 已经为邪恶的前提下 s_i 的取值是完全任意的。
- 此外，第 1 个邪恶的人的左边应当不含有 L ，最后一个邪恶的人的右边应当不含有 R 。这个特殊情况需要注意。

B.Crack RSA

Description

题意

- 公司共用同一个 RSA 模数 N ，给每个员工分配不同的 (e_i, d_i) 密钥对。
- 已知自己的 (e, d) 和 N ，要求分解 N 得到 p, q 。
- $T \leq 10$ ， $N < 2^{256}$ ， $p < q < 2^{128}$ 。

B.Crack RSA

Solution

- 由 RSA 定义, $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, 故 $K = ed - 1$ 是 $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ 的倍数。
- 将 K 写成 $K = 2^t \cdot r$ (r 为奇数)。对随机 g , 考虑序列

$$g^r, g^{2r}, g^{4r}, \dots, g^{2^t r} \equiv 1 \pmod{N}$$

- 由中国剩余定理, 若 $g^{2^i r} \equiv 1 \pmod{p}$ 而 $\not\equiv 1 \pmod{q}$ (或反之), 则 $\gcd(g^{2^i r} - 1, N) = p$ 或 q 。
- 可以证明, 对于随机的 g , 每次尝试成功率 $\geq 1/2$, 依次尝试小质数 $2, 3, 5, \dots$ 即可在常数次内成功。
- 时间复杂度 $\mathcal{O}(\log^2 N)$ 次大整数运算, Python 的 `pow` 与 `math.gcd` 即可胜任。

Not Intersect LIS & LDS

Description

题意

- 给定排列 $p[1..n]$ ，判断是否存在不相交（无公共位置）的 LIS 和 LDS。
- 多组询问， $\sum n \leq 5 \times 10^5$ 。
- 记 L, D 为 LIS/LDS 长度， $\text{lis}[i], \text{lds}[i]$ 为经过位置 i 的 LIS/LDS 数量。

Not Intersect LIS & LDS

Solution (1) — Key Observations

- **引理：** 一个递增序列与一个递减序列至多共享 1 个位置。
 - 若共享 $i < j$, 则 LIS 要求 $p_i < p_j$, LDS 要求 $p_i > p_j$, 矛盾。
- 所有 (LIS, LDS) 对总数:

$$\text{totalPairs} = \text{totalLis} \times \text{totalLds}$$

- 相交 (LIS, LDS) 对数:

$$\text{intersectPairs} = \sum_{i=1}^n \text{lis}[i] \times \text{lds}[i]$$

- 因此可以判定: $\text{totalPairs} \neq \text{intersectPairs} \iff$ 存在不相交的 (LIS, LDS) 对。

Not Intersect LIS & LDS

Solution (2) — Counting via BIT

- 每个位置需计算 4 个量 (均用 BIT 求):
 - ① **incEnd**: 以 i 结尾的 LIS 长度 & 计数 (正扫, 查 $< p_i$)
 - ② **incStart**: 以 i 开头的 LIS 长度 & 计数 (逆扫, 查 $> p_i$)
 - ③ **decEnd**: 以 i 结尾的 LDS 长度 & 计数 (正扫, 查 $> p_i$)
 - ④ **decStart**: 以 i 开头的 LDS 长度 & 计数 (逆扫, 查 $< p_i$)

然后计数即可

Not Intersect LIS & LDS

Solution (3) — Algorithm & Details

算法流程

- ① 得到各位置的 incEnd / incStart / decEnd / decStart 后。
- ② 计算 $\text{len}(\text{LIS})$, $\text{len}(\text{LDS})$ 及 totalLis , totalLds 。
- ③ 若 $\text{len}(\text{LIS}) + \text{len}(\text{LDS}) > n$: 输出 NO。
- ④ 否则枚举 i , 若 i 在某个 LIS/LDS 上, 累加 $\text{lis}[i] \times \text{lds}[i]$ 。
- ⑤ 比较 totalPairs 与 intersectPairs , 不等则 YES, 等则 NO。

D. Stack

Description

题意

- 一个栈，初始为空，每次以一个固定分布生成一个 $[1, k]$ 内的整数并入栈。
- 如果栈内相邻两数相同（设为 x ）则合并为一个 $x + 1$ 。
- 求 n 次随机入栈操作后栈大小的期望。
- $1 \leq n, k \leq 100$ 。

D. Stack

Solution

- 下文的 p_x 表示随出 x 的概率。
- 设 $f_{c,x}$ 表示初始栈为空时, c 次插入恰好合成出一个 x 的概率。容易知道:

$$f_{c,x} = \begin{cases} p_x & c = 1 \\ \sum_{c_0=1}^{c-1} f_{c_0,x-1} \times f_{c-c_0,x-1} & c > 1 \end{cases}$$

- 为了不重不漏，考虑到栈中的每个数一定是由一段连续的操作得到的，每次转移设定为在栈的末尾直接做出想要的数。
- 枚举这个结尾为 x 的序列的倒数第二个元素 $y \neq x$ ：
- 如果 $y < x$ ，那么枚举做出 x 的这段过程中插入的第一个数 z ，必有 $z > y$ 。我们预处理 $h_{c,z,x}$ 表示初始栈为空，进行 c 次插入，第一次插入值恰为 z 且最后恰好合成出一个 x 的概率。容易知道：

$$h_{c,z,x} = \begin{cases} p_z & c = 1, x = z \\ 0 & c = 1, x \neq z \\ \sum_{c_0=1}^{c-1} h_{c_0,z,x-1} \times f_{c-c_0,x-1} & c > 1 \end{cases}$$

- 如果 $y > x$ ，那么直接在 y 之后做出 x 就好。

D. Stack

Solution

- 由上得到转移式：

$$P_{c,x} = \sum_{y < x} \sum_{c_0=0}^{c-1} \sum_{z=y+1}^x P_{c_0,y} \times h_{c-c_0,z,x} + \sum_{y > x} \sum_{c_0=0}^{c-1} P_{c_0,y} \times f_{c-c_0,x}$$

$$E_{c,x} = \sum_{y < x} \sum_{c_0=0}^{c-1} \sum_{z=y+1}^x (E_{c_0,y} + P_{c_0,y}) \times h_{c-c_0,z,x} + \sum_{y > x} \sum_{c_0=0}^{c-1} (E_{c_0,y} + P_{c_0,y}) \times f_{c-c_0,x}$$

- 为了方便，可以设 DP 初始值为 $P_{0,K} = 1$ ($K = k + \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$)、 $P_{0,\neq N} = 0$ 、 $E_{0,*} = 0$ ，即栈底为一个充分大的数且不计入大小。
- 预处理 $h_{c,z,x}$ 在 z 一维上的前缀和，可以做到总时间复杂度 $O(n^2 K^2) = O(n^2 k^2 + n^2 \log^2 n)$ 。空间复杂度 $O(nK^2)$ 。
- 可以使用 NTT 等进一步优化复杂度，但不做要求。

题意

- 有 n 轮攻击，初始参数 $r = 0$, $c = 0$ 。第 i 轮依次发生：
 - ① $r \leftarrow r + a_i$
 - ② 可选施放技能（全程限 K 次）: $c \leftarrow c + 1$; 若 $r > 0$ 则 $r \leftarrow r - 1$
 - ③ 目标回复 $r \times R$ 血量
 - ④ 你造成 X 固定伤害
 - ⑤ 目标受到 $c \times C$ 持续伤害
- 求最大总血量下降值（可为负）。
- $n \leq 2 \times 10^6$ ，各参数均 $\leq 10^6$ 。

- 总下降值可分解为：

$$\text{ans} = nX + C \sum_{i \in S} (n - i + 1) - R \sum_{i=1}^n r_i$$

其中 S 为施放技能的轮次集合 ($|S| \leq K$)。

- 第 i 轮技能的贡献分为两部分：
 - 必得**： $C \times (n - i + 1) - c + 1$ ，影响后续每轮
 - 额外**（仅当 $r > 0$ ）： $R \times (n - i + 1) - r - 1$
- 称 $r > 0$ 时施放的技能为**有效技能**。

- **关键：**有效技能的候选位置是确定的。模拟 $K = n$ （每轮都放）：
 - 维护 cur ，初始 0；第 i 轮 $cur \leftarrow cur + a_i$
 - 若 $cur > 0$ ：标记该轮“有效”， $cur \leftarrow cur - 1$
 - 否则标记“无效”
- 记有效集合为 E 。对任意 $K \leq n$ ，有效技能只可能出自 E 。
- 定义 $b_i = C(n - i + 1) + R(n - i + 1) \cdot [i \in E]$ 。
- **结论：**选 b_i 最大的 $\leq K$ 个轮次施放技能即最优。

Solution

- ① 基础贡献 $\text{base} = nX - R \sum_{i=1}^n a_i \times (n - i + 1)$
- ② 模拟 $K = n$ 标记 $\text{eff}[i]$, 计算 b_i
- ③ 取前 K 大 b_i (`nth_element` 或双指针归并)
- ④ $\text{ans} = \text{base} + \sum \text{top } K \uparrow b_i$

注意：答案可能超出 64 位，需用 `__int128`。

正确性（交换论证）

若最优解选了 j 而未选 i , $i < j$ 且 $b_i \geq b_j$ 。将 j 换为 i : i 更早故 r 更充裕（有效性不丢失），且 $(n - i + 1) > (n - j + 1)$ ，总收益不降。故贪心选前 K 大 b_i 正确。

题意

- 有向图 n 点 m 边, $S \rightarrow T$, 点有高度 h_i , 边有长度 d_i 。
- 边 (u, v) 通行时间:

$$\text{cost}(u, v) = Cd \left(1 + \left(\frac{h_u - h_v}{d} \right)^2 \right) + G(h_u^2 + h_v^2)$$

- 两种特殊能力:
 - ① **加速** (限 K 次): 某条边时间除以 α ($\alpha \geq 1$)
 - ② **改高度** (限 1 次): 改某点高度为任意实数; 若该点为路径中间点, 其前后两边长度须相等
- 求 S 到 T 的最短时间。 $\sum n \leq 25000$, $\sum m \leq 30000$, $K \leq 200$ 。

- 边代价是 h_u, h_v 的二次函数。改某点高度 x 时，涉及该点的边代价均可表示为 x 的二次函数 $Ax^2 + Bx + C$ ($A > 0$)，求最小值即得封闭形式。
- 单边情形（起点 S 或终点 T ）：仅一条邻边受影响。

$$x^* = \frac{Ch_u}{C + dG}, \quad \text{cost}_{\min} = Cd + \frac{G(2C + dG)}{C + dG} h_u^2$$

- 双边情形（中间点，前后边长度均为 d ）：两邻边同时考虑优化。
 - 无加速时：

$$x^* = \frac{C(h_u + h_v)}{2(C + dG)}$$

- 一侧加速时：

$$x^* = \frac{C}{C + dG} \frac{\alpha h_u + h_v}{\alpha + 1}$$

- 封闭形式代入即得优化后联合代价（见附录公式），可直接用作转移代价。

- **状态设计**: $dp[v][k][f]$ 表示到达 v , 已加速 k 次, 高度改动状态 $f \in \{0, 1, 2\}$ 的最短时间。
 - $f = 0$: 尚未改高度
 - $f = 1$: 已在起点/终点改过高度 (仅单边优化)
 - $f = 2$: 已在中间点改过高度 (双边优化, 要求前后 d 相等)
- **转移**: 对每条边 (u, v, d) ——
 - 不用加速: $dp[v][k][f] \leftarrow dp[u][k][f] + w$
 - 用加速: $dp[v][k+1][f] \leftarrow dp[u][k][f] + w/\alpha$
 - 改高度: 在 u (终点情形) 或 v (起点情形) 用单边公式; 在度数 ≥ 2 的中间点用双边公式 (需找到 $d_1 = d_2$ 的入边-出边对)
- **导出新 dp 图**: 发现此图非 DAG 但边权非负, 用 Dijkstra 在 $(K+1) \times 3$ 层图上跑最短路。
- 复杂度 $\mathcal{O}(mK \log(nK))$, $mK \leq 6 \times 10^6$ 可行。

双边高度优化的转移

对中间点 v ，枚举入边 (u, v, d) 和等长出边 (v, w, d) 。优化 h_v 后，两边的联合代价可由闭式 $\mathcal{O}(1)$ 计算。此转移仅当 $d_1 = d_2$ 时合法，实际图中等长边对数量有限。

公式推导

$$\text{cost}_{\min} = 2Cd + \left(\frac{C+dG}{d} - \frac{C^2}{2d(C+dG)} \right) (h_u^2 + h_v^2) - \frac{C^2}{d(C+dG)} h_u h_v$$

三处公式实际大同小异

$$\begin{aligned}
& \left(Cd \left(1 + \left(\frac{h_u - x}{d} \right)^2 \right) + G(h_u^2 + x^2) \right) + \left(Cd \left(1 + \left(\frac{h_v - x}{d} \right)^2 \right) + G(h_v^2 + x^2) \right) \\
&= 2Cd + \left(\frac{C}{d} + G \right) (h_u^2 + h_v^2 + 2x^2) - \frac{2C}{d} (h_u + h_v)x \\
&= 2Cd + \frac{C+dG}{d} (h_u^2 + h_v^2) + 2 \frac{C+dG}{d} \left(x^2 - \frac{C}{C+dG} (h_u + h_v)x \right) \\
& \quad \left(x = \frac{C(h_u + h_v)}{2(C+dG)} \right) \\
&\geq 2Cd + \frac{C+dG}{d} (h_u^2 + h_v^2) - 2 \frac{C+dG}{d} \left(\frac{C(h_u + h_v)}{2(C+dG)} \right)^2 \\
&= 2Cd + \frac{C+dG}{d} (h_u^2 + h_v^2) - \frac{C^2 (h_u + h_v)^2}{2d(C+dG)} \\
&= 2Cd + \left(\frac{C+dG}{d} - \frac{C^2}{2d(C+dG)} \right) (h_u^2 + h_v^2) - \frac{C^2}{d(C+dG)} h_u h_v
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(Cd \left(1 + \left(\frac{h_u - x}{d} \right)^2 \right) + G(h_u^2 + x^2) \right) + \frac{1}{\alpha} \left(Cd \left(1 + \left(\frac{h_v - x}{d} \right)^2 \right) + G(h_v^2 + x^2) \right) \\
&= \frac{\alpha+1}{\alpha} Cd + \left(\frac{C}{d} + G \right) \left(h_u^2 + \frac{1}{\alpha} h_v^2 \right) + \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \left(\frac{C}{d} + G \right) x^2 - \frac{2C}{d} \left(h_u + \frac{1}{\alpha} h_v \right) x \\
&= \frac{\alpha+1}{\alpha} Cd + \frac{C+dG}{d} \left(h_u^2 + \frac{1}{\alpha} h_v^2 \right) + \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \left(\frac{C}{d} + G \right) \times \left(x^2 - 2 \frac{C}{C+dG} \frac{\alpha h_u + h_v}{\alpha+1} x \right) \\
& \quad \left(x = \frac{C}{C+dG} \frac{\alpha h_u + h_v}{\alpha+1} \right) \\
&\geq \frac{\alpha+1}{\alpha} Cd + \frac{C+dG}{d} \left(h_u^2 + \frac{1}{\alpha} h_v^2 \right) - \left(1 + \frac{1}{\alpha} \right) \left(\frac{C}{d} + G \right) \left(\frac{C}{C+dG} \frac{\alpha h_u + h_v}{\alpha+1} \right)^2 \\
&= \frac{\alpha+1}{\alpha} Cd + \frac{C+dG}{d} \left(h_u^2 + \frac{1}{\alpha} h_v^2 \right) - \frac{\alpha+1}{\alpha} \frac{C^2}{d(C+dG)} \left(\frac{\alpha h_u + h_v}{\alpha+1} \right)^2 \\
&= \frac{\alpha+1}{\alpha} Cd + \frac{C+dG}{d} \left(h_u^2 + \frac{1}{\alpha} h_v^2 \right) \\
& \quad - \frac{1}{\alpha+1} \frac{C^2}{d(C+dG)} \left(\alpha h_u^2 + \frac{1}{\alpha} h_v^2 + 2h_u h_v \right) \\
&= \frac{\alpha+1}{\alpha} Cd + \left(\frac{C+dG}{d} - \frac{\alpha}{\alpha+1} \frac{C^2}{d(C+dG)} \right) h_u^2 \\
& \quad + \left(\frac{C+dG}{d} - \frac{1}{\alpha+1} \frac{C^2}{d(C+dG)} \right) \frac{1}{\alpha} h_v^2 - \frac{2}{\alpha+1} \frac{C^2}{d(C+dG)} h_u h_v
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left(Cd \left(1 + \left(\frac{h_u - x}{d} \right)^2 \right) + G(h_u^2 + x^2) \right) \\
&= Cd + \left(\frac{C}{d} + G \right) h_u^2 + \left(\frac{C}{d} + G \right) x^2 - \frac{2C}{d} h_u x \\
&= Cd + \frac{C+dG}{d} h_u^2 + \frac{C+dG}{d} \left(x^2 - \frac{2C}{C+dG} h_u x \right) \\
& \quad \left(x = \frac{Ch_u}{C+dG} \right) \\
&\geq Cd + \frac{C+dG}{d} h_u^2 - \frac{C+dG}{d} \left(\frac{Ch_u}{C+dG} \right)^2 \\
&= Cd + \left(\frac{C+dG}{d} - \frac{C^2}{d(C+dG)} \right) h_u^2 \\
&= Cd + \frac{G(2C+dG)}{C+dG} h_u^2
\end{aligned}$$